

Semana 2

Actividad Orientadora 4

Tema 1 Célula

Objetivos:

1. Explicar las características estructurales y funcionales de los ácidos nucleicos, teniendo en cuenta sus componentes y niveles de organización, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenidos.

1.3.2.3 Ácidos nucleicos: Estructura general. Tipos principales: ADN y ARN. Funciones. Estructura primaria y secundaria del ADN: Modelo de Watson y Crick. ARN: tipos. Características estructurales y funcionales de cada tipo.

1.3.2.4 Estudio comparativo de macromoléculas.

ORIENTACIONES AL CONTENIDO

Ácidos nucleicos.

Los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por la polimerización de nucleótidos cuya función es la conservación, transmisión y expresión de la información genética.

- Resume estos contenidos de la siguiente forma:
 - Concepto de ácido nucleico: está determinado por los elementos monótonos presentes en su estructura. Esto aparece en el libro de texto [*Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo I, capítulo 11, página 163.*](#)
 - Clasificación, determinada por los elementos diversos. Esto aparece en el libro de texto [*Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo I, capítulo 11, página 164.*](#)
 - Funciones que desempeñan en la célula. Esto aparece en el libro de texto [*Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo I, capítulo 11, página 164.*](#) Como observaste, cumplen con el principio de multiplicidad de utilización.
 - Estructura primaria: concepto, importancia y fuerza que la mantiene. Ten en cuenta que está mantenida por el enlace 3'-5' fosfodiéster, que por ser covalente le confiere estabilidad; también tiene polaridad. Esto aparece en el libro de texto [*Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo I, capítulo 11, página 165.*](#)

- Estructura secundaria del ADN: modelo de Watson y Crick, características, fuerzas que la mantienen, importancia del modelo. Esto aparece en el libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo I, capítulo 11, páginas de la 169 a la 172.](#) Fíjate que las dos cadenas tienen la misma información, pero no son iguales.
- Los ARN. Tipos, características estructurales y funcionales de cada uno. Esto lo puedes estudiar en el libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo I, capítulo 11, páginas de la 169 a la 172.](#)
- Estructura primaria, secundaria y terciaria del ARN de transferencia. Esto lo puedes estudiar en el libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo I, capítulo 11, páginas de la 187 a la 189.](#)

Como los ácidos nucleicos son macromoléculas informacionales, manifiestan una estructura tridimensional que les permite interactuar con proteínas específicas mediante el fenómeno de reconocimiento molecular, lo que será abordado en detalle posteriormente.

Para el estudio de los contenidos relacionados con los ácidos nucleicos puedes consultar también los libros Bioquímica de Hicks, capítulo 31, páginas de la 557 a la 593, y Bioquímica y Biología Molecular de Lozano, sección 2, capítulo 8, páginas de la 117 a la 129.

Estudio comparativo de macromoléculas.

Para comprender mejor las características estructurales y funcionales de las macromoléculas:

- Elabora un cuadro resumen con los diferentes tipos de macromoléculas que contenga:
 - Elementos constantes y variables.
 - Enlace polimerizante.
 - Funciones.

Estos contenidos puedes encontrarlos en el texto [Bioquímica Médica de Cardellá. Tomo I, capítulos 9, 10, 11 y 12.](#)